அதனால் இரட்டை மாற்ற ஏற்பிகள் இரு அதிர்வெண் மாற்றிகளையும் இரு இடைநிலை அதிர்வெண் பெருக்கிகளையும் கொண்டுள்ளது.

3.5 வீச்சு பண்பேற்ற வானொலி ஏற்பி (AM Radio Receiver)

வீச்சுப் பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட வானொலி சமிக்ஞைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளும் ஒரு ஏற்பி வீச்சுப்பண்பேற்ற (AM) வானொலி ஏற்பி என அழைக்கப்படுகிறது படம் 3.8 வீச்சுப் பண்பேற்ற வானொலி ஏற்பி ஒன்றின் கட்டப்பட்டதைக் காண்பிக்கிறது.

வானொலி அதிர்வெண் பெருக்கி (RF Amplifier)

இது ஒரு வானலை வாங்கியை உட்படுத்தியுள்ளது. வானலை வாங்கியால் ஏற்கப்பட்ட மின்காந்த அலைகள் மின்னலைகளாக மாற்றப்படுகிறது இந்த நிலை வானலை வாங்கியிலிருந்து பெறப்பட்ட வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளை பெருக்கம் செய்கின்றது இதன் வெளியீடு சமிக்ஞை அதிர்வெண் மாற்றி நிலையுடன் இணைக்கப்படுகிறது.

அதிர்வெண் மாற்றி (Converter)

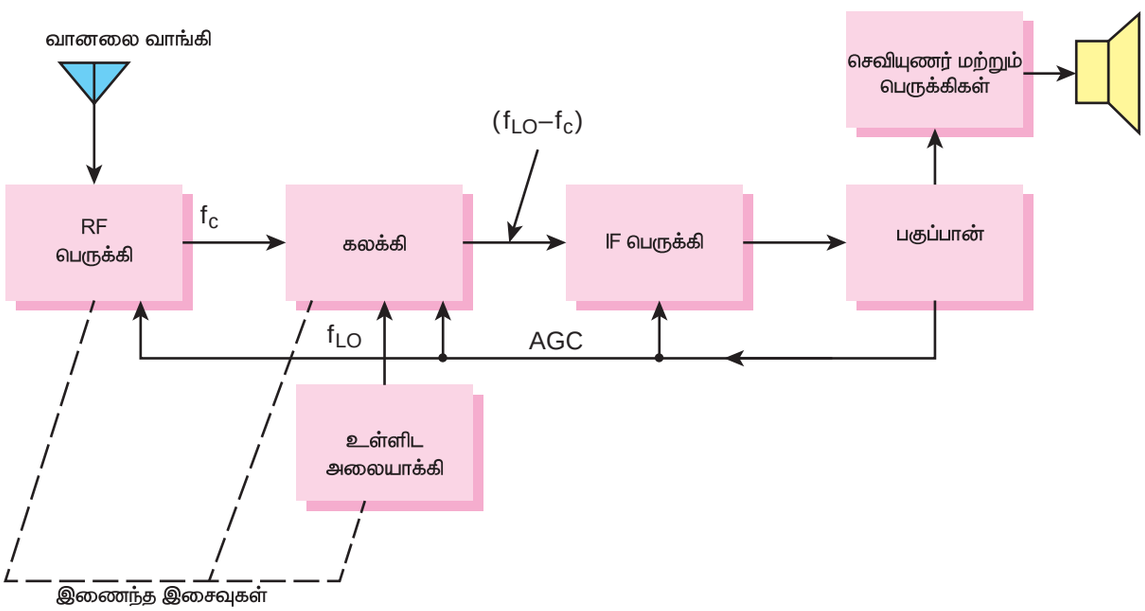
இது முதல் பகுப்பான் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது கலக்கியையும், உள்ளிட அலையாக்கியையும் பெற்றுள்ளது. உள்ளிட அலையாக்கி நிலை பண்பேற்றம் செய்யப்படாத (Unmodulated) ஊர்தி அலைகளை உற்பத்தி செய்து கலக்கிக்கு அனுப்புகின்றது. கலக்கி நிலை அலையாக்கி சமிக்ஞைகளையும், வானொலி அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளையும் கலக்குகிறது. இந்நிலையில் வெளியீட்டில் இடைநிலை அதிர்வெண் (IF) சமிக்ஞை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. IF சமிக்ஞையின் மதிப்பு அலையாக்கி மற்றும் வானொலி அதிர்வெண்களின் வித்தியாசத்திற்குச் சமமாக உள்ளது.

$$(IF = fo - fs)$$

AM வானொலி ஏற்பியின் இடைநிலை அதிர்வெண் மதிப்பு 455 kHz ஆகும்.

இடைநிலை அதிர்வெண் பெருக்கி (IF பெருக்கி)

இது உணர்திறனை அதிகப்படுத்தி, இடைநிலை அதிர்வெண் சமிக்ஞையின் பலத்தைப் பெருக்குகிறது. இது ஒரு



படம் 3.8 வீச்சுப் பண்பேற்ற வானொலி ஏற்பியின் கட்டப்படம்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 66 1/17/2020 3:06:06 PM